

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



8°

**Actuadores y eventos:
LEDs, sonido y respuestas
automáticas en MakeCode**

Guía 15-8-TIC

Periodo Segundo

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

Producto: “Saluda automático” en MakeCode con LED
+ sonido + texto en pantalla activado por botón o gesto.

Apertura: Actuadores y eventos: LEDs, sonido y respuestas automáticas en MakeCode

Saber ancestral

Las **campanas del pueblo**: una campanada para misa, dos para muerte, tres para fiesta. Cada respuesta automática tiene su propio código sonoro. La comunidad reconocía instantáneamente lo que pasaba. Los actuadores son las campanas digitales: dispositivos que “hablan” al mundo físico con una respuesta predefinida.

Saber contemporáneo

Los **actuadores** (LEDs, buzzers, pantallas, servomotores) son la salida del sistema: dispositivos que convierten señales eléctricas en luz, sonido o movimiento. En **MakeCode** podemos diseñar respuestas automáticas que combinan secuencias de luz, melodías, mensajes y movimientos.

Pregunta-puente

¿Qué de las campanas del pueblo —la disciplina del código sonoro reconocible— podemos llevar a los actuadores que diseñamos hoy?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás **identificar tipos de actuadores**, **programar secuencias** de LEDs y sonidos, **combinar** múltiples actuadores en una respuesta y **diseñar** respuestas automáticas con propósito comunicativo claro.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Diseña respuestas automáticas multi-actuador con código en MakeCode aplicando criterios de claridad y usabilidad.
Referentes	MEN Tecnología · CSTA Standards · Modelo MILC · Dussel (estética del orden) · Marco Aurelio (vida diseñada) · Floridi (no neutralidad técnica)
Producto final	“Saluda automático” en MakeCode con LED + sonido + texto en pantalla activado por botón o gesto.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Marcela diseña un “saluda automático”: cuando alguien presiona el botón A del micro:bit, se enciende una secuencia de LEDs en forma de corazón, suena una melodía corta de bienvenida y aparece el texto “¡Hola!”. Pero al probarlo, todo pasa al mismo tiempo y se siente caótico. ¿Cómo secuencia los actuadores para que cuente una historia?

- ☐ Recuerdo una respuesta automática del entorno (timbre, alarma, notificación) que está bien diseñada.
- ☐ Identifico la diferencia entre “activar todo a la vez” y “secuenciar con sentido”.
- ☐ Distingo entre actuador único (solo LED) y respuesta multi-actuador (LED + sonido + texto).

Una respuesta automática del entorno bien diseñada que recuerdo es:

Lo que la hacía clara fue:

Si diseñara un saludo automático, mi secuencia sería:

Saber más. La regla del diseño multi-actuador: *primero los ojos, después los oídos*. La luz capta atención antes que el sonido. Por eso los semáforos se ven; los timbres después confirman. Diseñar es ordenar percepciones, no acumularlas.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional descompone la respuesta en sus actuadores, reconoce patrones de secuenciación, abstrae la regla *cada actuador comunica algo distinto en su tiempo* y diseña un algoritmo coreográfico.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descomponer la respuesta: ¿cuántos actuadores? ¿qué dice cada uno? ¿en qué orden cobran sentido?
2. Reconocimiento de patrones	Patrones: visual antes que sonoro, sonoro antes que motor (más impacto), texto al final como confirmación.
3. Abstracción	Abstracción: la respuesta es secuencia narrativa: apertura → desarrollo → cierre.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: 1) listar actuadores · 2) asignar tiempo a cada uno · 3) ordenar la secuencia · 4) programar pausas · 5) probar y ajustar · 6) documentar la coreografía.

Anatomía de una respuesta multi-actuador

LED: luz, instantáneo, capta atención.

Buzzer/sonido: melodía corta, refuerza el mensaje.

Pantalla: texto o icono, confirma con palabras.

Servomotor: movimiento, gestos, indicadores físicos.

Pausa (delay): tiempo entre actuadores; clave para que se entienda.

Coreografía: apertura visual → refuerzo sonoro → confirmación textual.

Errores comunes y su corrección

- Activar todos los actuadores a la vez → se siente caótico; secuencia con pausas.
- Sonido demasiado largo → buzzer molesta; melodía corta (1-2 segundos).
- Texto antes de la luz → la luz capta primero; texto al final como confirmación.
- Sin pausa entre actuadores → todo se mezcla; usa pausa (500ms) entre cada paso.
- Patrón inconsistente → si el saludo es luz+sonido+texto, mantén ese orden en todos.

Mi coreografía del saluda automático sería:

Las pausas entre actuadores serían:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Construir un saluda automático es ejercicio de diseño narrativo. Decomponemos los actuadores, reconocemos patrones de secuencia, abstraemos la coreografía y seguimos un algoritmo de tiempos.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Saluda: 1) trigger (botón A) · 2) LED · 3) pausa · 4) sonido · 5) pausa · 6) texto · 7) reset.
Patrones	Patrones de buenos saludos digitales: secuencia clara, tiempos cortos, reconocible.
Abstracción	Función esencial: comunicar UN mensaje (bienvenida) con múltiples canales coordinados.
Algoritmo de armado	Pasos: elegir trigger → diseñar LED → programar sonido → ajustar pausas → agregar texto → probar.

Checklist del saluda automático

- ☐ Trigger definido (botón, gesto, sensor).
- ☐ LED programado (icono o secuencia).
- ☐ Sonido corto (1-2 segundos máximo).
- ☐ Texto en pantalla.
- ☐ Pausas entre cada actuador (200-500ms).
- ☐ Programa probado en simulador MakeCode.

Plantilla de trabajo

Trigger: al presionar el botón A.

Paso 1: mostrar icono corazón (1 segundo).

Paso 2: pausa 300ms.

Paso 3: reproducir melodía bienvenida (1.5 segundos).

Paso 4: pausa 300ms.

Paso 5: mostrar texto “¡Hola!” (2 segundos).

Paso 6: apagar pantalla y volver al estado inicial.

Mi saluda automático con LED + sonido + texto:

Producto de la sesión

Saluda automático multi-actuador en MakeCode.

Criterios de calidad

- Trigger claro y reconocible.
- Mínimo 3 actuadores (LED, sonido, texto).
- Secuencia con pausas correctas.
- Coherencia entre los 3 mensajes.
- Programa funciona en simulador.
- Documentación de la coreografía.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“La belleza estética nace donde una voz silenciada encuentra forma.”

Un saluda automático puede dar voz a comunidades que no tienen presupuesto para tecnología compleja: una alarma simple para una huerta escolar, un timbre adaptado para sordos. La estética de la liberación se aplica al diseño multi-actuador.

¿Qué grupo de tu entorno se beneficiaría de un actuador adaptado a su realidad?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“Tu vida es lo que tus pensamientos hagan de ella.”

La respuesta automática que diseñas comunica algo. Cómo programes la secuencia (rápida vs pausada, simple vs compleja) cambia cómo la audiencia recibe el mensaje. Diseñar es responsabilidad cognitiva.

¿Qué dice tu coreografía sobre el cuidado que pones en quien recibe el saluda?

Floridi · lente de la infoesfera

“Toda interacción es un acto de información; no hay neutralidad técnica.”

La elección de LED rojo vs verde, sonido grave vs agudo, texto formal vs informal — todo comunica. No hay actuador neutral. La ética del diseño está en cuidar QUÉ comunicas.

Si tu saluda lo recibieran 100 personas distintas, ¿comunicaría lo mismo o algunos lo entenderían distinto?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Próxima sesión. Profundizaremos en variables, umbrales y calibración para sistemas más sofisticados. Las campanas del pueblo se vuelven instrumento programable.